

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсового проєкту
з дисципліни
“Конструювання програмного забезпечення”

2023

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни “Конструювання програмного забезпечення” / Укл.: А. О. Олійник, С.Д. Леощенко, Є. М. Федорченко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 17 с.

Укладачі: А. О. Олійник, д.т.н., професор
С. Д. Леощенко, доктор філософії, ст. викладач
Є. М. Федорченко, ст. викладач

Рецензент: С. О. Субботін, д.т.н., професор

Відповідальний
за випуск: С. О. Субботін, д.т.н., професор

Затверджено
на засіданні кафедри
“Програмні засоби”

Протокол № 1
від “17” серпня 2023 р.

ЗМІСТ

Вступ	4
1 Основні етапи курсового проєкту	5
1.1 Аналіз предметної області	5
1.2 Розробка програмного забезпечення	6
1.3 Оформлення документації до розробленого програмного забезпечення.....	7
1.4 Проведення тестування.....	8
1.5 Захист курсового проєкту	8
2 Оформлення пояснювальної записки.....	9
3 Вимоги до змісту пояснювальної записки	10
3.1 Структура пояснювальної записки	10
3.2 Зміст основної частини	10
3.3 Висновки	12
3.4 Додатки.....	13
Література.....	14
Додаток А Приклади тем курсового проєкту.....	15

ВСТУП

Курсовий проєкт з дисципліни “Конструювання програмного забезпечення” виконується на третьому курсі.

Мета виконання курсового проєкту полягає в отриманні практичних навичок в галузі конструювання програмного забезпечення.

Задачі курсового проєкту:

- узагальнення та поглиблення теоретичних та практичних знань, отриманих під час вивчення методів та засобів конструювання програмного забезпечення;

- отримання практичних навичок розробки програмного забезпечення;

- закріплення навичок оформлення програмної документації.

Після завершення курсового проєкту студент повинний здати керівнику проєкту:

- пояснювальну записку до курсового проєкту із додатками у друкованому або електронному вигляді;

- презентаційні матеріали;

- розроблене програмне забезпечення.

Захист курсового проєкту проводять за графіком. Під час захисту студент повинний продемонструвати основні рішення та розробки, виконані ним самостійно, обґрунтувати їх. Загальна оцінка за курсовий проєкт включає оцінку змісту та рівня виконання пояснювальної записки і графічної частини, оцінку доповіді студента під час захисту, своєчасність виходу студента на курсове проєктування та завершення курсового проєкту, оцінку якості та функціональності розробленої програмної системи.

1 ОСНОВНІ ЕТАПИ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

Курсовий проєкт передбачає виконання наступних етапів:

- аналіз предметної області;
- розробка програмного забезпечення;
- оформлення документації до розробленого програмного забезпечення;
- тестування програмного забезпечення;
- захист курсового проєкту.

Контроль за виконанням курсового проєкту здійснює керівник проєкту відповідно з трудомісткістю етапів проєктування, графіком учбового процесу та графіком рубіжних контролів. Порушення студентами етапності виконання курсового проєкту та зриви графіку звітності з курсового проєкту без поважних причин є недопустимими.

Орієнтовний план виконання курсового проєкту при дванадцятижневому навантаженні наведено у табл. 1.1. За необхідності план може змінюватися.

1.1 Аналіз предметної області

Тематика курсового проєктування передбачає наявність теоретико-аналітичної частини, для виконання якої студент повинен виконати детальний аналіз сучасної літератури за темою проєкту.

Результати аналізу оформлюються у вигляді першої частини пояснювальної записки до курсового проєкту відповідно до вимог, наведених в даних методичних вказівках.

За результатами проаналізованого в першій частині пояснювальної записки теоретичного матеріалу студент оформляє технічне завдання, на підставі якого буде розроблено програмне забезпечення. В пояснювальній записці технічне завдання наводиться у додатку А.

Таким чином, звітністю з першого етапу курсового проєкту є:

- перший розділ пояснювальної записки, що містить відібраний та проаналізований матеріал за темою проєкту;
- погоджене із керівником технічне завдання, яке є основою для виконання практичної частини проєкту.

Таблиця 1.1 – План виконання курсового проєкту

№	Назва етапів	Тижні виконання	Орієнтовні задачі етапу	Звітність з етапу
1	Аналіз предметної області	1 – 4	докладно вивчити предметну область, яка розглядається відповідно до теми курсового проєкту проаналізувати існуючі програмні рішення, що дозволяють розв'язувати проблему, яка розглядається (проаналізувати програми-аналоги та виділити їх особливості та недоліки) за результатами проаналізованого матеріалу оформити технічне завдання на розробку відповідного програмного забезпечення	перший розділ пояснювальної записки, що містить відібраний та проаналізований матеріал за темою проєкту погоджене із керівником технічне завдання (додаток А пояснювальної записки)
2	Розробка програмного забезпечення	5 – 10	обґрунтувати вибір засобів розроблення програмного забезпечення. Результати порівняльного аналізу навести у вигляді таблиць виконати проєктування програмного забезпечення виконати опис модулів розроблюваної системи відповідно до поставлених у технічному завданні вимог розробити програмне забезпечення описати алгоритм функціонування програми із наведенням функціональної схеми програми описати основні рішення по реалізації компонентів системи	другий розділ пояснювальної записки працевдатне та узгоджене із керівником програмне забезпечення третій розділ пояснювальної записки
3	Оформлення документації до розробленого ПЗ	11 – 12	описати роботу користувача з розробленим програмним забезпеченням оформити документ “Текст програми”	четвертий розділ пояснювальної записки додаток Б
4	Тестування програмного забезпечення	13 – 14	описати методику проведення тестування програми виконати тестування програмного забезпечення, дослідити відповідність отриманих результатів очікуваням дооформити пояснювальну записку, включно із графічною частиною до неї (слайди презентації, додаток В)	п'ятий розділ пояснювальної записки повністю оформлена та надана викладачу на перевірку пояснювальна записка
5	Захист курсового проєкту	15	підготувати доповідь до захисту курсового проєкту	

1.2 Розробка програмного забезпечення

На другому етапі курсового проєкту виконується розробка програмного забезпечення.

На цьому етапі розробляється та погоджується структура програмного забезпечення та алгоритм функціонування програми, після

чого виконується написання програмних модулів та розробляється інтерфейс користувача.

В рамках курсового проєкту пред'являються наступні вимоги до розроблюваного програмного забезпечення:

- відповідність темі курсового проєкту, коректність роботи;
 - можливість роботи користувачів з програмою через середовище Internet: програма повинна надавати користувачам можливість введення даних, формування необхідних запитів та ін. Усі розрахунки та збереження основних інформаційних ресурсів відповідно до предметної області (база даних) повинні здійснюватися на серверній частині програми;
 - наявність візуального інтерфейсу та коментарів до тексту програми;
 - забезпечення можливості файлового введення/виведення інформації (за необхідністю відповідно до предметної області);
 - можливість збереження вихідних даних у текстовому та графічному вигляді (за необхідністю відповідно до предметної області);
 - наявність додаткових функцій для тестування програмного забезпечення.
- Звітністю з другого етапу курсового проєкту є:
- працездатне та узгоджене із керівником програмне забезпечення, що відповідає вимогам, поставленим у технічному завданні;
 - другий та третій розділи пояснювальної записки, які відображають процес створення програмного забезпечення.

1.3 Оформлення документації до розробленого програмного забезпечення

Третій етап курсового проєкту передбачає оформлення документації до розробленого програмного забезпечення.

Як результат цього етапу є оформлений четвертий розділ пояснювальної записки, в якому міститься опис роботи користувача з розробленим програмним забезпеченням, а також додаток Б з текстом програми.

1.4 Проведення тестування

Проведення експериментів за допомогою розробленого програмного забезпечення є четвертим етапом курсового проєкту. Результатом виконання цього етапу є оформлений п'ятий розділ пояснювальної записки, в якому наводиться опис експериментів, критерії порівняння досліджуваних, а також результати експериментів у вигляді графіків та таблиць порівняльного аналізу із коментарями до них.

На цьому ж етапі також виконується кінцеве оформлення пояснювальної записки, включно із графічною частиною до неї (слайди презентації, додаток В).

1.5 Захист курсового проєкту

За тиждень до встановленої дати захисту курсового проєкту студент зобов'язаний надати усі матеріали проєкту своєму керівнику для оцінювання стану готовності і рецензування проєкту. При виявленні керівником суттєвих недоліків у наданих матеріалах курсового проєкту, він повертає курсовий проєкт студенту на доопрацювання із вказівкою помилок та неточностей і призначає новий контрольний термін.

Захист проводиться у спеціально відведені часи за графіком прийому курсових проєктів, призначеним кафедрою, комісією у складі не менше двох викладачів.

Захист курсового проєкту передбачає доповідь, під час якої студент повинен проявити глибокі теоретичні знання і практичні навички в постановці задачі та її програмній реалізації для досягнення мети проєкту. Разом з тим оцінці підлягає також вміння студента залишити прийняті у проєкті рішення, довести правомочність загальної постановки задачі та вибраного підходу, проаналізувати можливі інші варіанти рішення поставленої задачі, знаходити їх слабкі і сильні сторони.

2 ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Курсовий проєкт складається з текстової та графічної частин.

Текстова частина з ілюстраціями подається у вигляді пояснювальної записки та додатків до неї.

Пояснювальна записка оформлюється відповідно до чинних стандартів на оформлення звітної [36], програмної, текстової та графічної документації, чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, а також стандартів підприємства, запроваджених в закладі, де виконано роботу.

Пояснювальна записка друкується на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (297x210 мм) в редакторі Microsoft Word.

Береги: верхній та нижній – не менше 20 мм, лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм.

Графічна частина курсового проєкту може бути представлена слайдами презентації. Рекомендована кількість – від 12 до 15 слайдів.

На слайдах доцільно представити:

- інформацію про тему та виконавця проєкту; об'єкт, предмет, мету та завдання дослідження;
- результати теоретичного аналізу досліджуваної предметної області;
- результати дослідження програм-аналогів, що дозволяють розв'язувати завдання, аналогічні тим, що розв'язуються у курсовому проєкті;
- вимоги до розроблюваної програмної системи;
- результати проєктування та конструювання програмного забезпечення;
- функціональна схема розробленого програмного забезпечення;
- схема технології роботи споживача з розробленою програмою (копії екранних форм і т.ін.);
- результати тестування програмного забезпечення, а також, за необхідності, таблиці та графіки, що відображають результати розв'язку практичних задач за допомогою розробленого програмного забезпечення.

Обов'язковою вимогою до слайдів є те, що уся наведена на них інформація повинна входити до складу пояснювальної записки, бути змістовною та відображати рішення, прийняті безпосередньо студентом.

3 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

3.1 Структура пояснювальної записки

Текст пояснювальної записки повинний містити:

- титульний лист;
- завдання на курсовий проєкт;
- реферат;
- зміст;
- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;
- вступ;
- основна частина;
- висновки;
- перелік посилань;
- додатки.

Вступ розташовують на окремій сторінці. У вступі коротко викладають: оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв'язані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні фірми та провідних вчених і фахівців даної галузі; світові тенденції розв'язання поставлених задач; актуальність даної роботи та підставу для її виконання; мету роботи та галузь застосування; взаємозв'язок з іншими роботами.

3.2 Зміст основної частини

Основна частина пояснювальної записки до курсового проєкту складається з таких розділів:

- аналіз предметної області;
- проєктування програмного забезпечення;
- основні рішення щодо розробки програми;
- опис програми;
- тестування програмного забезпечення.

У залежності від особливостей теми проєкту при погодженні із керівником допускається поєднувати окремі розділи чи вводити нові.

Перший розділ пояснювальної записки до курсового проекту містить проаналізований, узагальнений та систематизований теоретичний матеріал за темою проекту.

Розділ “Аналіз предметної області” повинен містити теоретичний аналіз предметної області та опис основних вимог щодо розроблюваного програмного забезпечення. У ньому наводяться основні поняття і визначення, детальний опис об’єкту і предмету дослідження, кількісні та якісні показники, якими цей об’єкт характеризується, постановка вирішуваної проблеми або задачі, стисло викладаються наявні чужі рішення щодо вирішення або дослідження проблеми з посиланнями на літературні джерела та здійснюється їхній порівняльний аналіз (огляд літератури), визначаються ті аспекти обраної проблеми, які ще не повністю досліджені і які досліджуватиме автор роботи. Також у цьому розділі наводяться результати дослідження програм-аналогів, що дозволяють розв’язувати завдання, аналогічні тим, що розв’язуються у курсовому проекті. Порівняльний аналіз програм-аналогів наводиться у вигляді таблиці.

У другому розділі виконується опис процесу та результатів проектування програмного забезпечення.

Тут наводиться вибір інструментарію розробки програмного забезпечення, а також графічні схеми програми, наприклад, у вигляді діаграм в нотації UML.

У цьому ж розділі в підрозділі “Вибір інструментарію розробки програмного забезпечення” необхідно обґрунтувати вибір мови програмування та середовища розробки інтелектуального програмного забезпечення за темою проекту. Для цього необхідно здійснити короткий опис обраної мови та середовища розробки, вказавши їх переваги в порівнянні з іншими інструментаріями розробки. Результати порівняльного аналізу необхідно звести до порівняльної таблиці, попередньо розробивши систему критеріїв порівняння.

У третьому розділі “Основні рішення щодо розробки програми” необхідно описати алгоритм функціонування розробленої програми із наведенням функціональної схеми програми, а також описати основні рішення по реалізації компонентів системи. У цьому розділі можна навести опис етапів розробки окремих компонентів системи, видів її забезпечення (програмного, інформаційного, лінгвістичного, математичного, технічного), а також інтерфейсу. Цей розділ деталізує і обґрунтовує реалізацію кожного елементу архітектури програми.

По кожному структурному компоненту (модулю) програми варто описати його складові та особливості їхньої реалізації: об'єкти, класи, методи, процедури та функції, використані структури даних.

Опис використаних внутрішніх структур даних може бути поданий у вигляді таблиці, що містить такі стовпці: назва змінної, тип структури даних змінної (цілий, дійсний, логічний, масив, стек, черга та ін.), призначення змінної та ін. Якщо запропоновано власні структури даних, то їх потрібно детально описати та, за можливістю, візуалізувати у вигляді таблиці або рисунку.

У четвертому розділі наводиться опис програми. Тут зазначаються відомості про призначення програми, області застосування, застосовувані методи, класи вирішуваних завдань, обмеження для застосування, мінімальну конфігурацію технічних засобів.

Також у цьому розділі наводиться, як приклад, послідовність дій оператора по роботі з програмою, зокрема, описуються дії, що забезпечують завантаження, запуск, виконання й завершення програми.

Цей розділ варто ілюструвати прикладами екранних форм, а також, за необхідності, таблицями, схемами, графіками, що пояснюють особливості роботи користувача з розробленою програмою.

У п'ятому розділі наводяться результати тестування програмного забезпечення. У цьому розділі наводиться методика експериментальних досліджень, характеристика апаратних засобів, на яких виконуються експерименти. Якщо вихідні дані для проведення експериментів мають великий обсяг, то їх наводять фрагментарно або розміщують у додатках до пояснювальної записки.

Результати експериментів наводяться у вигляді таблиць і графіків порівняльного аналізу з коротким їх описом і рекомендаціями по застосуванню при розв'язанні різних практичних задач. Результати повинні бути викладені коротко і чітко, при цьому містити достатньо інформації для оцінки зроблених висновків, також має бути очевидно, чому для аналізу обрані саме ці дані.

3.3 Висновки

Висновки вміщують безпосередньо після викладення суті записки, починаючи з нової сторінки. У висновках наводять найбільш важливі результати, одержані в курсовому проєкті, виконують оцінку

одержаних результатів роботи з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи.

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках отриманих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

3.4 Додатки

Курсовий проєкт передбачає наявність трьох додатків:

- технічне завдання (додаток А);
- текст програми (додаток Б);
- слайди презентації (додаток В).

За необхідності кількість та зміст додатків можуть бути змінені.

ЛІТЕРАТУРА

1. Тихонов Є.С.. Конструювання програмного забезпечення [Текст]. Java / Є.С. Тихонолов // К.:Державний університет телекомунікацій. - 2018. – 92 с.
2. A Learner's Guide Java to Real-World Programming (3-тє видання за 2022) – https://bibis.ir/science-books/programming/java/2022/Head%20First%20Java%20A%20learner%20guide%20to%20real-world%20programming%20by%20Sierra,%20Kathy%20Bates,%20Bert%20Gee,%20Trisha_bibis.ir.pdf.
3. Java for Absolute Beginners: Learn to Program the Fundamentals the Java 9+ Way – <https://www.pdfdrive.com/java-for-absolute-beginners-learn-to-program-the-fundamentals-the-java-9-way-e185771881.html>.
4. Мартін Р. Чистий код. Створення і рефакторинг за допомогою Agile [Текст] / Р. Мартін. – Харків : Фабула, 2019. – 368 с.
5. Мартін Р. Чиста архітектура [Текст] / Р. Мартін. – Харків : Фабула, 2019. – 416 с.
6. Java Підручник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://w3schoolsua.github.io/java/index.html>.

ДОДАТОК А

ПРИКЛАДИ ТЕМ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

Основні вимоги до розроблюваного програмного забезпечення наведено у підрозділі 1.2. Нижче наведено деякі з можливих тем до виконання курсового проєкту. Студент може обрати й іншу тему при обов'язковому погодженні з викладачем, що керує курсовим проєктом.

1. Програмне забезпечення обліку відвідування занять студентами.
2. Програмне забезпечення обліку роботи відділу кадрів.
3. Програмне забезпечення обліку абітурієнтів навчального закладу.
4. Програмне забезпечення обліку клієнтів малого підприємства.
5. Програмне забезпечення обліку витрат на відрядження працівників підприємства.
6. Програмне забезпечення обліку реалізації продукції малого підприємства.
7. Програмне забезпечення обліку праці працівників підприємства.
8. Програмне забезпечення контролю оплати за телефонні розмови.
9. Програмне забезпечення контролю оплати за кабельне телебачення.
10. Програмне забезпечення обліку навантаження викладачів навчального закладу.
11. Програмне забезпечення обліку замовлень на виробництво продукції.
12. Програмне забезпечення обліку і контролю вхідної та вихідної документації.
13. Програмне забезпечення обліку ремонтів обладнання малого підприємства.
14. Програмне забезпечення складського обліку малого підприємства.
15. Програмне забезпечення для роботи з видатковими накладними малого підприємства.

16. Програмне забезпечення для визначення обсягу навантаження на викладацький склад навчального закладу.
17. Програмне забезпечення для обліку та аналізу успішності роботи академічної групи.
18. Програмне забезпечення для обробки документів та формування бухгалтерської звітності малого підприємства.
19. Програмне забезпечення контролю якості промислової продукції.
20. Програма-органайзер для автоматизації роботи ділової людини.
21. Програмне забезпечення автоматизації роботи менеджера автомагазину.
22. Програмне забезпечення управління складом товарів промислової електроніки.
23. Програмне забезпечення організації роботи диспетчера по експорту промислових товарів.
24. Програмне забезпечення інтернет-магазину господарчих товарів.
25. Програмне забезпечення для розв'язання транспортної задачі.
26. Програмне забезпечення системи автоматизації праці диспетчера торгової фірми по отриманню та виконанню замовлень від клієнта.
27. Програмне забезпечення організації та моніторингу медіаданих
28. Програмне забезпечення для візуалізації результатів досліджень роботи турбовального двигуна
29. Програмне забезпечення для придбання та оренди дисків
30. Програмне забезпечення для обліку щоденного планування задач
31. Програмне забезпечення інтеграції корпоративних прикладних застосунків
32. Програмне забезпечення для розвитку пізнавальних здібностей дітей
33. Програмне забезпечення Web-сайту оздоровчого фітнес-центру
34. Програмне забезпечення конвертації файлів офісних застосунків

- 35. Програмне забезпечення формування звітів діяльності комерційного підприємства
- 36. Програмне забезпечення конвертації математичних об'єктів текстових документів у програмний код
- 37. Програмне забезпечення Web-сайту спортивного центру
- 38. Програмне забезпечення для обліку даних магазину з доставкою
- 39. Програмне забезпечення для відправлення електронних листів
- 40. Програмне забезпечення для захисту файлів офісних застосунків